

电桥镊子使用说明

参数简介

电桥镊子 QPLCR 采用 LMV358 高性能运放，是一款简单易用的手持电桥。智能检测和测量彩屏显示 9999，串并联测量模式选择、测量品质因数、损耗因数，3 种不同频率 100Hz/1kHz/10kHz，电源 3.7V。

支持测量类型：电阻、电容、电感

电阻测试范围：1 毫欧到 10 兆欧

电容测试范围：1 皮法到 22 毫法

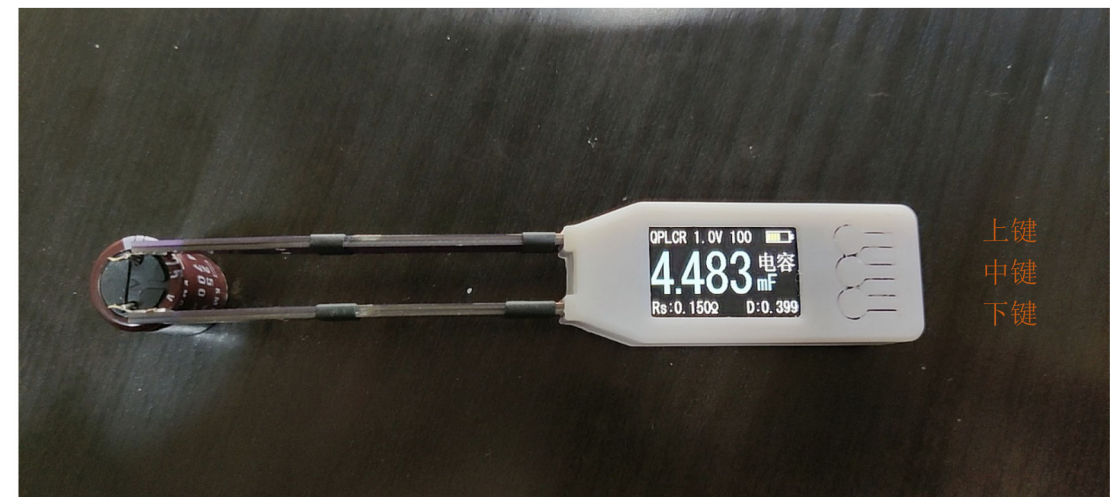
电感测试范围：1 微亨到 1 亨

电池使用时间：连续 8 小时

充电大概时间：2 小时

功能介绍

1. 外观示意图



外观正面示意图

2. 版本区分说明

1. 约定叫法： 第一车 = 第一版 = 2S 版
 第二车 = 第二版 = 3S 版
2. 2S 版 PCB 对应版本：（全部板厚 1.0）
 测量板 2S 显示板 2S 镊子腿 2S
3. 3S 版 PCB 对应版本：（全部板厚 1.0）
 测量板 3S 显示板 3S 镊子腿 2S
4. 4S 版 PCB 对应版本：（主板厚 1.0，腿厚度 1.2）
 电桥镊子打板文件 4S 电桥镊子腿打板文件 4S
5. 固件对应版本：

2S: QPLCR_2S071_v1xx QPLCR_2S571_v1xx
 3S: QPLCR_3S_v2xx
 4S: QPLCR_4S_v3xx
 5S: QPLCR_5S_v5xx

6. 功能区分

版本	LCR QP	重力感应	测量频率	连续测 量时间	电压、频 率、信号	成本	初 始 精度	难度	是 否 注册
2S	有	有	100 1K 10K	8 小时	无	高	0.5%	难	否
3S	有	无	100 1K 10K	8 小时	无	中	0.6%	易	否
4S	有	无	100 1K 10K	24 小 时	无	低	0.9%	中	是
5S	有	应该无	0 100 120 1K 10K 100K	8 小时	有	高	0.6%	难	是

****2S 3S** 是完全自由制作的，不需要注册，且批量生产也不用报备，只要求不改 HEX 文件。

****4S** 虽然需要注册，但是低于 10 个，不收费；高于 10 个也无法购买，只能通过群友交易。

因为 4S 约定进群 2 年可以免费获得 100 个注册码，很多人用不完甚至不用。

****5S** 虽然需要注册，但是低于 5 个，不收费；高于 5 个无法购买。

3. 安全须知

1. 请勿在易燃易爆环境中使用，避免在多尘、阳光直射、高辐射环境中使用。
2. 非专业维护人员欢迎打开后盖，需维护、更换元件及校准仪器时，应由非专业人员实施或者联系相关经销商及公司售后服务。
3. 要随意拆分或修改仪器，经授权的修改可能造成仪器永久性破坏。
4. 对在线路元件测量，请测量电路已切断电源且电路上所有电容已完成放电。
5. 测量端口严禁输入电压，电容等带电元件测量前必须先放电。
6. 仪器是用内置锂电池供电，可以用手机充电头充电，也可以用电脑 USB 端口充电，充电时可以开机，可以测量。

4. 环境条件

1. 海拔高度 < 2000 米
2. 存储湿度 ≤ 75% RH
3. 工作环境 0℃~40℃
4. 存储环境 -20℃~+50℃

5. 阻抗参数说明

阻抗测量仪器依据测量信号的不同，可分为直流阻抗及交流阻抗两大类。一般万用表测量都是直流阻抗测量，而数字电桥可测交流阻抗。阻抗是评论电子元件和电路系统的一个最基本的参数。在直流情况下，线性二端器件的电阻，有欧姆定律来定义。在交流情况下，电压和电流的比值是复数。一个阻抗矢量包括实部和虚部，分别代表电阻 R 和电抗 X 。阻抗在直角坐标系中用 $R+jX$ 的形式表示，或在极坐标中用幅度 $|Z|$ 和相角 θ 表示，他们之间的关系如图

$$R_s = |Z_s| \cos \theta$$

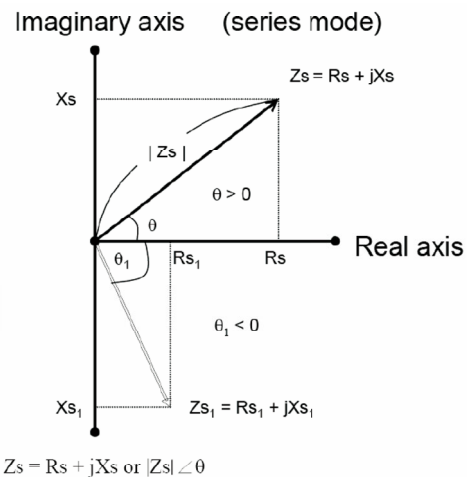
$$X_s = |Z_s| \sin \theta$$

$$X_s/R_s = \tan \theta$$

$$\theta = \tan^{-1}(X_s/R_s)$$

如果 $\theta > 0$ ，电感性。换句话说，

如果 $\theta < 0$ 时，电抗性

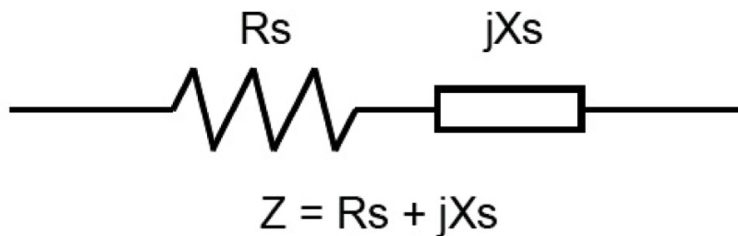


6. 测量模式

阻抗可以测量串联或并联模式。在并联模式阻抗 Z 可以表示为 $Y=G+jB$, G 是电导 B 是导纳。

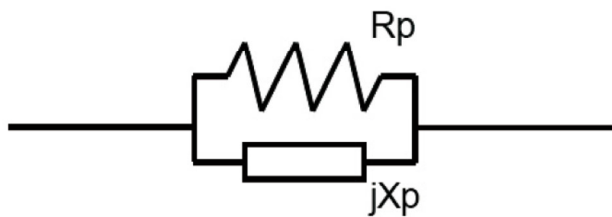
阻抗在串行模式

R_s : 电阻串联模式
 X_s : 串联电抗模式
 C_s : 电容串联模式
 L_s : 电感串联模式

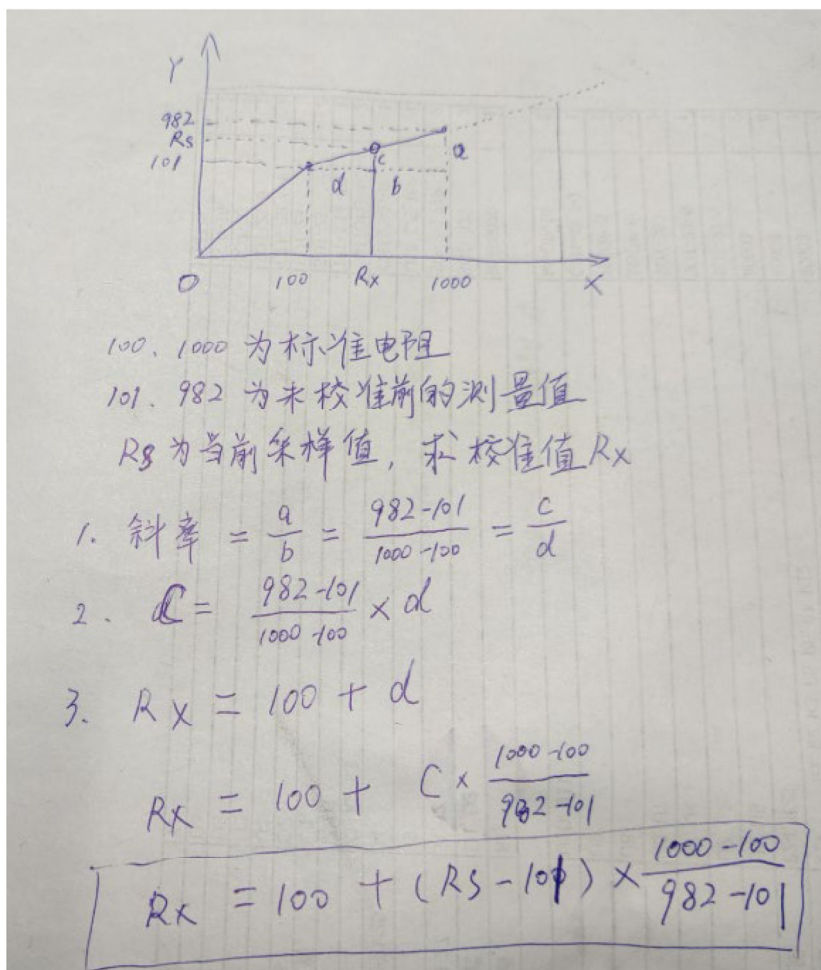


导纳并联模式

R_p : 电阻并联模式
 X_p : 在并行模式下电抗
 C_p : 电容并联模式
 L_p : 电感并联模式



7. 软件校准原理

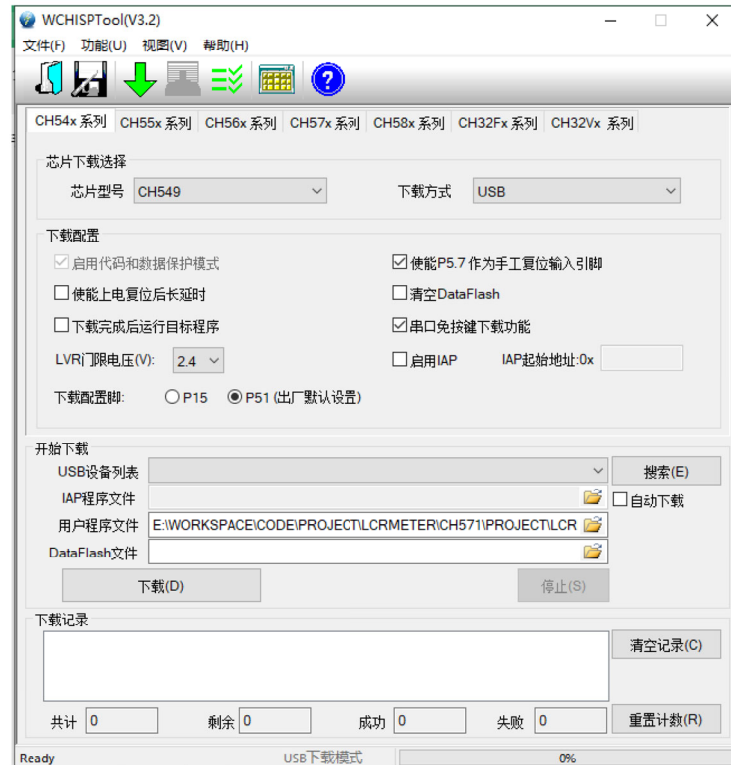


8. 固件升级方法(2S 版本)

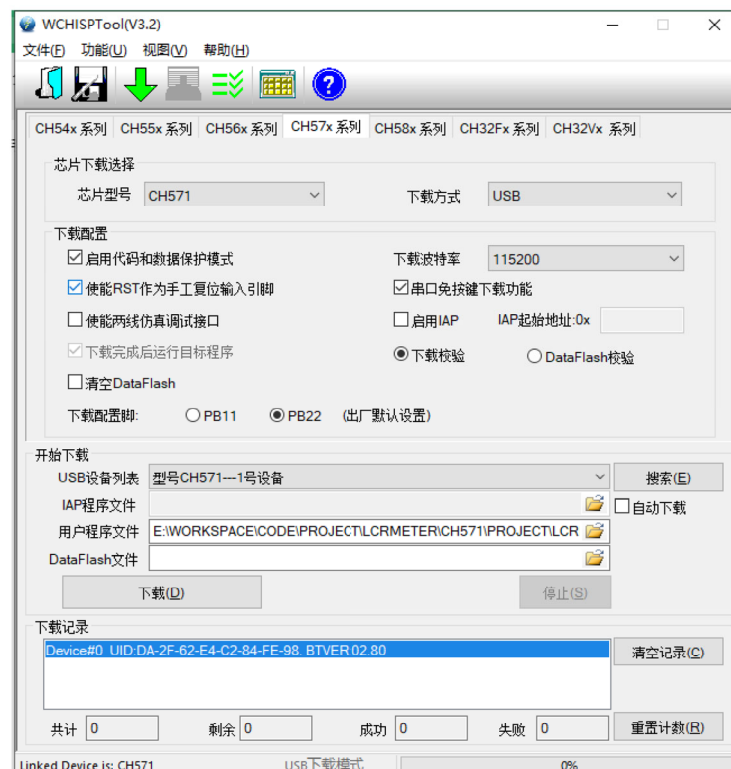
这个版本有 2 个单片机，需要升级 2 个固件

8.1. 先升级 CH571:

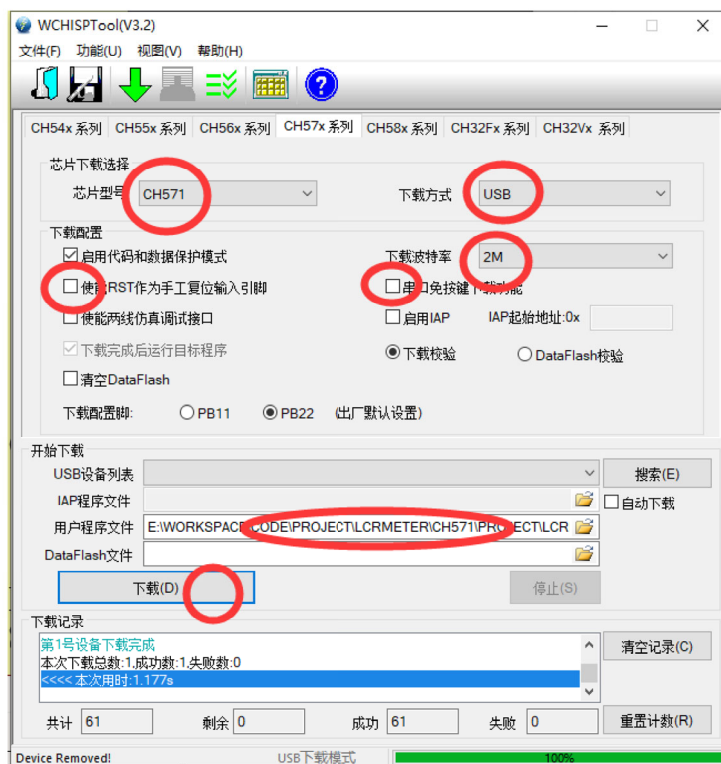
打开烧录软件:



用 USB 线缆连接电脑和镊子，关机状态下用左手按住上键，然后用左手按住中键，会听到 USB 识别的声音，并且界面会自动跳转



识别到 CH571 后，继续按住中键，上键可松可不松，然后用右手选择固件路径，并按图设置：

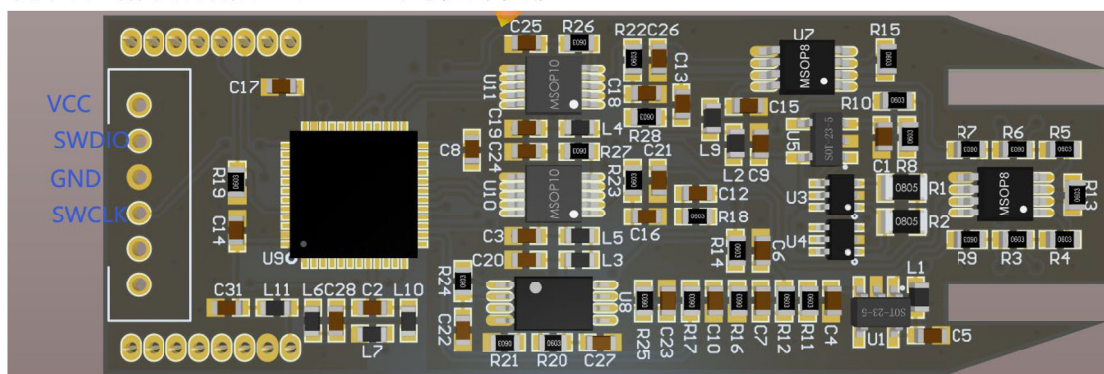


设置好之后用右手单击下载，完成之后开始烧录另一个单片机

8.2: 开始升级 STM32F071

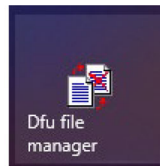
根据下图连接好 JLINK，然后用 j-flash lite 自己鼓捣吧

***发车芯片为 POS 机拆机，带读保护的，用 STLINK 经验证可行，但要自行百度解锁方法，解锁成功后，跟 JLINK 下载基本类似。

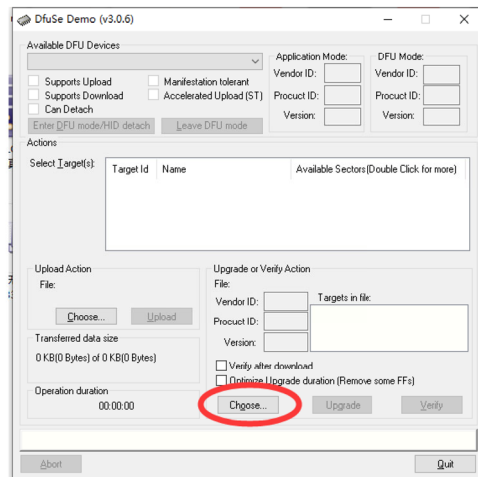


9. 固件升级方法(3S 版本)

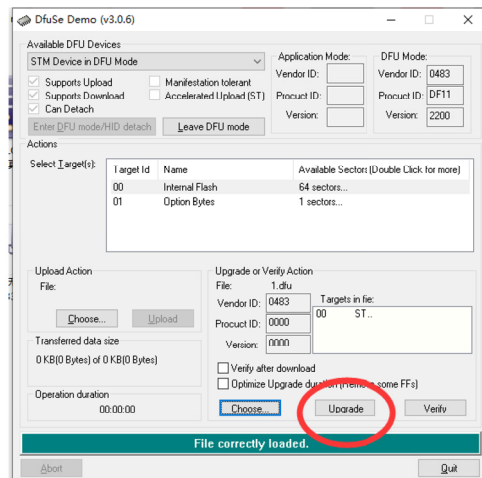
关机后连接 USB 线到电脑。打开这个软件，并把 HEX 文件转为 DFU 文件



打开 DFU 软件后，选择上一步转换好的 dfu 文件。



用右手按住上键，再用左手按住中键，右手松手。



点击 upgrade 进行下载，下载完成后就点击 LEAVE DFU MODE，有时点击按钮退不出的，就把测量板和显示板拔了然后再插上就好了。

10. 固件升级方法(4S 版本)

4S 的烧录方法和 2S 的显示板方法一样，参考 8.1 节

11. 固件升级方法(5S 版本)

12. 按键操作说明

1. 固件升级：按住上键再按中键
2. 切换频率：点击上键切换
3. 切换电平：点击下键切换
4. 设置界面：长按下键
5. 开机操作：点击中键
6. 关机操作：长按中键
7. 旋转屏幕：长按上键
8. 手动选择：短按中键
9. 上位连接：长按上下键（仅 3S）

13. 校准说明

测量结果误差很大时切勿进行校准，校准只是锦上添花。

1. 短路校准：
用橡皮筋把镊子腿可靠短路，长按下键进入设置界面，进入校准，选择短路校准。
完成后会自动关机。
2. 电阻校准：（可选）
用橡皮筋把镊子腿可靠夹上 100 欧、1K、10K、100K、1M、10M 电阻，长按下键进入设置页面，选择校准设置，按中键后按上下键选择对应的电阻值进行校准。完成后会自动关机。
3. 开路校准：
暂不支持

14. 常见问题

● 问：有没有电压测量功能？

答：仅有 5S 有

● 问：为什么不开屏？

答：检查是否没电了、开机键是中键。检查屏幕排线下面是否连锡，单片机是否虚焊。

● 问：显示有点问题，请问是哪里问题？

答：不确定。请测试一些波形来检查。

● 问：4S 一按下键就关机？

答：烧录时错误勾选了复位脚。